Сверьте глобальную карту FTW, затем усиливайте конвейер

Обзор готовых алгоритмов выделения границ сельхозполей по Sentinel-2 для проекта agri_boundaries (Самарская обл., Татарстан, Донбасс). Подготовлено 26.10.2026; рабочие заметки по каждому направлению — в папке research/research_notes.

Готовых открытых инструментов, которые выделяют поля по Sentinel-2 и запускаются в Colab за часы, по сути два, и оба — нейросети, обученные без России. Первый — Fields of The World (FTW) с моделью PRUE: U-Net на двух сезонных снимках RGB+NIR, код под MIT, веса под CC-BY и уже посчитанная глобальная карта полей за 2024–2025 гг., в партиции «Россия» которой 13,6 млн полигонов. Второй — Delineate Anything v2: YOLO11 по одному RGB-снимку, код и веса под AGPL-3.0, украинские авторы, прогон на всю Украину. Авторы FTW прямо пишут, что Россия и Центральная Азия в обучении отсутствуют, а залежь и пастбища исключены из разметки. Опубликованной точности на российских полях нет ни у одной модели. Классические методы с воспроизводимой методикой (Canny + водораздел, мультивременной градиент SACFEI, SNIC + Canny в GEE, иерархии водоразделов) в европейских сравнениях отстают от нейросетей на 0–10 пунктов. Все удачные из них строят границы по отдельным датам, а не по одному сводному композиту, и это объясняет потолок вашего конвейера: IoU 0,60–0,65 при любом пресете. Самый дешёвый шаг займёт 2–4 часа без GPU: выгрузить полигоны FTW Global на ваши тестовые сцены и прогнать их через уже готовый tests/eval_gt.py против разметки Донбасса и Самары. Дальше стоит запустить PRUE и Delineate Anything на экспорте 2026 г. из GEE и подать их вероятность границы как барьер внутрь вашего конвейера, сохранив собственный классификатор «засеянное / пар / залежь». Дообучение на своей разметке и украинских открытых контурах имеет смысл только после этого сравнения.

Как читать отчёт. Значок † означает, что цифра или факт взяты из поисковой выдержки: исследователи не смогли открыть первоисточник (arXiv, Hugging Face, MDPI, elibrary, Zenodo, source.coop заблокированы прокси). Код и README на GitHub, метаданные PyPI и PDF статьи о глобальной карте FTW прочитаны напрямую. Ничего из описанного в Colab ещё не запускалось. Все оценки времени — экстраполяции, а не замеры, если не сказано иное. Звёздные оценки в таблицах — суждение автора отчёта, а не измерение.

Две открытые нейросети покрывают Sentinel-2, но ни одна не видела российских полей

FTW и PRUE: эталонный набор, модель и готовая карта мира

Fields of The World — это и набор данных, и семейство моделей. Набор содержит 70 462 фрагмента и около 1,6 млн полигонов полей из 24 стран (25 регионов, если считать Корсику отдельно) с парными снимками Sentinel-2 (arXiv 2409.16252†; settings.py). Модель получает 8 каналов: B04, B03, B02, B08 за окно посева и те же четыре канала за окно уборки. На выходе три класса: фон, внутренность поля, граница (ftw-baselines README). Рецепт PRUE (CVPR 2026) устроен так: U-Net с кодировщиком EfficientNet-B7, функция потерь log-cosh Dice, веса классов 0,05 / 0,20 / 0,75 с упором на границу, аугментации перестановкой каналов и масштабом (FTW Global Map PDF). На тесте FTW он дал 76 % пиксельного IoU и 47 % объектной F1. Это на 9 пунктов IoU и 11 пунктов F1 выше лучшей фундаментальной модели (Clay) из 18 сравнённых вариантов (MSR, PRUE†). Веса опубликованы в двух лицензиях. Чекпойнты v3.1 FTW_PRUE_EFNET_B3/B5/B7_CCBY идут под CC-BY-4.0. Чекпойнты v3 и «FULL» обучены в том числе на некоммерческих данных Латвии, Литвы, Португалии и ЮАР, поэтому их надо считать некоммерческими (model_registry.py; ftw-datasets-list).

В апреле 2026 г. та же команда выпустила первую глобальную карту полей с разрешением 10 м за 2024 и 2025 гг. Её построила модель PRUE-B7, обученная только на CC-BY-части FTW. На вход шли медианные мозаики окон посева и уборки, даты окон брались из календаря WorldCereal. Карта распространяется под CC-BY (FTW Global Map PDF). Точность проверена против национальных реестров (LPIS) на пиксельном уровне. F1 составляет 0,892 для Австрии, 0,884 для Латвии и 0,740 для Финляндии. В Финляндии F1 падает с широтой, с 0,83 на 60° с. ш. до значений ниже 0,13 в Лапландии: модель принимает за поля лесные вырубки, болота и влажные луга. Объектная точность для карты не публиковалась. Ограничения авторы формулируют сами. «Северная Америка, Китай, Россия и Центральная Азия… полностью отсутствуют в обучении», как и бореальное земледелие. В разметку входили только однолетние культуры: пастбища, многолетники и пар/залежь исключены. Полигоны — это «поля в смысле ДЗЗ», а не кадастровые участки (там же). Партиция России в

каталоге содержит 13 621 854 полигона за 2024–2025 гг., и только 69 % из них попадают в зону покрытия слоя уверенности (Russia STAC item). Пустое значение уверенности означает «вне слоя», а не «низкая уверенность». Сам слой покрывает в основном 24 обучающие страны (llms.txt каталога).

Источники расходятся в трёх местах.

Число стран и полигонов. Статья, прочитанная целиком, называет 3,17 млрд полигонов (1,62 + 1,55) в 241 стране и территории. README каталога данных, прочитанный напрямую на GitHub, даёт ~1,63 и 1,58 млрд (catalog README). Страница source.coop в поисковой выдержке называет 195 стран (source.coop†). Методику авторитетнее описывает статья. О том, что лежит в файлах, авторитетнее каталог. Скорее всего, расхождение отражает разные версии выпуска. Цифра 195 видна только в выдержке и весит меньше всего.

Порог уверенности. Статья рекомендует порог conf ≥ 0,4. Каталог для файлов рекомендует confidence >= 69, а пример запроса в нём использует ≥ 80. По-видимому, в файлах другая шкала. Для работы с файлами следуйте каталогу.

Нормировка входа. Реестр моделей ftw-tools и TorchGeo делят вход на 3000 (inference.py; TorchGeo unet.py). Раздел методов глобальной статьи описывает деление на 10 000 с поправкой на смещение BOA. Для запуска через ftw-tools авторитетен код: он делит на 3000 и сам вычитает 1000 из сцен с базовой линией обработки ≥ 04.00 (download_img.py). Значит, модели ждут DN в «гармонизированной» шкале. Статья описывает отдельный глобальный прогон, и проверить его предобработку нельзя.

Delineate Anything: экземпляры полей по одному RGB-снимку

Группа Лавренюка, Куссуль и Шелестова (ИКИ НАНУ-ГКАУ, КПИ, ESA) ставит задачу иначе: как сегментацию экземпляров на базе YOLO11 (Ultralytics), с полигонами прямо на выходе. Модель v1 обучена на FBIS-22M: 672 909 фрагментов с разрешением 0,25–10 м и 22,9 млн масок, тестовые части которого «в основном только Европа». Модель v2 (ECCV 2026) обучена на FBIS-73M: 73 млн экземпляров из 61 страны (Delineate-Anything README). На ручном бенчмарке из 100 стран v2 даёт mAP@0,5 = 0,559 против 0,275 у v1. По регионам у v2 0,612 для Европы и 0,440 для Азии и Океании (там же). Всю Украину (603 000 км²) модель размечает за 5,4 ч на одной RTX 5070 Ti. Версия Flow нашла в Украине 2024 г. 3,75 млн полей на сетке 5 м. Для сравнения, у Sinergise 2,66 млн, у NASA Harvest 1,69 млн (arXiv 2511.13417†). Это ближайший к Донбассу ландшафт, на котором модель работала. Но цифры полей — не точность, и нигде не подтверждено, что украинские или российские фрагменты есть в FBIS-73M.

Независимая проверка трезвее. Пакет agribound сравнил v2 «как есть» с 944 эталонными полигонами в Нью-Мексико. Объектная F1 при IoU ≥ 0,5 составила 0,34 на Sentinel-2 10 м и 0,43 на снимках NAIP 1 м (agribound README). Сопровождающий репозитория признал, что на территории, «очень отличной от европейских данных», результат плохой, и посоветовал доразметить и дообучить (issue #6). В руководстве по настройке прямо предупреждено, что фильтр «гигантов» на крупных полях, «например в Украине», может удалять и настоящие поля (config guide). Два пути запуска дают разные результаты. В собственном репозитории яркость растягивается автоматически по min/max и действует порог уверенности 0,15 (conf_sample.yaml). Обёртка в ftw-tools делит вход на 3000 и использует порог 0,05 (models.py). Лицензия AGPL-3.0 унаследована от Ultralytics. Внутренние и исследовательские задачи она не ограничивает, но сетевой сервис или распространение изменённого кода обязывают раскрыть исходники. Распространяется ли AGPL на полученные полигоны, источники не отвечают. С лицензией обучающих данных тоже неясно. Статья v1 указывает для FBIS-22M CC BY-NC-SA 4.0 (arXiv 2511.13417†), сообщество FTW помечает её как неуказанную (issue ftw-datasets-list), а лицензия FBIS-73M не подтверждена.

Остальное: SAM, фундаментальные модели и исследовательский код без весов

SAM/SAM2 без дообучения работают с любыми тремя 8-битными каналами, в том числе с вашим композитом. На FBIS-22M SAM набрал 0,339, SAM2 — 0,382 mAP@0,5, а Delineate Anything — 0,720 (arXiv 2504.02534†). На сезонных композитах Sentinel-2 Канадских прерий SAM дал IoU 0,86 против ручной сегментации на площади более 32 млн га. Получилось 656 082 полигона, постобработка шла в ArcGIS Pro, кода нет (PMC12857264†). Фундаментальные модели уступают PRUE: Prithvi, Clay, TerraMind, DOFA, SatLAS и другие. Публичных чекпойнтов, дообученных на границы полей, у них не найдено (ftw-prue). У DECODE / FracTAL ResUNet (CSIRO) хорошая история переноса: модель, обученная в ЮАР, перенеслась на зерновой пояс Австралии с пиксельной точностью 0,87 и полевой до 0,88. Но код написан на MXNet < 2.0, весов нет, а порт на PyTorch внутри ftw-prue тоже без весов (waldnerf/decode). Работа «Deep learning on edge» (ResUNet-a, обучение в ЮАР), по одной выдержке, проверялась на дополнительных участках в России и Украине, но весов нет (arXiv 1910.12023†). Ещё четыре варианта не дают готового инструмента для вашей территории. У cultionet лицензия Apache-2.0, но нет весов и нужен Python < 3.11 (cultionet). U-TAE + PaPs обучен на французском PASTIS: PQ 40,4, веса на Zenodo (utae-paps). Sentinel Hub field-delineation — архивный проект на платном API (field-delineation). Google ALU доступен только по API, и России в нём нет (Google ALU†).

Разрешение 10 м ограничивает объектное качество. На одинаковом рецепте переход с Sentinel-2 на PlanetScope 3 м поднимает panoptic quality с 21,0 до 35,5, а ошибку границы снижает с 18,6 до 7,4 м (arXiv 2607.04449†). Практический нижний предел — около 25 пикселей на поле, то есть примерно 0,5 га (arXiv 2511.13417†). Поля Самары, Татарстана и Донбасса — десятки и сотни гектаров, поэтому сдерживает не размер. Сдерживают соседние поля одного тона, лесополосы шириной в 1–3 пикселя и залежь, похожая на луг.

Классика упирается не в алгоритм, а в один сводный композит

Лучше всего документированная классическая схема для временных рядов Sentinel-2 и Landsat одна и та же у разных авторов: сначала граница на каждой дате, потом агрегирование по времени, потом сегментация, маска пашни и векторизация. Watkins и van Niekerk (2019) перебрали 2 детектора границ × 3 сегментации на нескольких сценах Sentinel-2 в ЮАР. Лучшим оказался CEWS — Canny по агрегированному мультивременному слою границ плюс водораздел. Он обошёл попиксельную классификацию: средняя абсолютная ошибка на ~31 м ниже, общая точность на ~13,8 % выше (ScienceDirect†). Препринт приводит 92,9 % точности (ResearchGate†), другая выдержка — 78 % точности границ. Противоречие не разрешено: вероятно, речь о разных метриках, а полный текст недоступен. Graesser и Ramankutty (2017) поступают так: на каждой дате считают «модуль градиента» как среднее пяти операторов (Sobel, Roberts, Prewitt, Kirsch, компас), берут медиану по сезону, затем применяют CLAHE, локальный адаптивный порог и релаксационную разметку. В Южной Америке это дало F 91 % по пашне на 5 480 полях (UBC). Код SACFEI лежит под MIT: GEE-скрипт плюс Python-CLI, не поддерживается с 2022 г. (jgrss/sacfei). North и соавт. (2019) ищут контуры вокруг областей с низкой изменчивостью по датам, используя локальное стандартное отклонение и направленные фильтры. Отбор линий они ведут по длине, а не по контрасту. Метод работает в Новой Зеландии в масштабе районов «почти без смены параметров» (ResearchGate†).

Ваш конвейер — суперпиксели, иерархическое слияние, ICM и ориентированные фильтры лесополос — имеет прямых предков. Rydberg и Borgefors сочетали ориентированные фильтры с намеренной пересегментацией и слиянием по знаниям о полях (Uppsala CBA). García-Pedrero учил классификатор решать «тот же участок / другой» для пар соседних суперпикселей (ULPGC). GF-AFD показал, что иерархическое слияние даёт пороги, устойчивые между регионами, а простое слияние по силе границы — нет (Zhu et al. 2024). Tetteh подбирал параметры сегментации байесовской оптимизацией и выяснил, что оптимум меняется от участка к участку, так что единого набора параметров нет (MDPI).

В прямых сравнениях хорошо настроенная классика близка к нейросетям на крупных полях. В Нижней Саксонии оптимизированная сегментация MRS дала F 0,805 и IoU 0,678 против 0,808 и 0,683 у FracTAL ResUNet (Springer PFG†). В Хэйлунцзяне объектный анализ дал около 82 % общей точности, а R2U-Net — 89,28 %. Обучающие метки для R2U-Net при этом нарезал классический Canny + водораздел (DOAJ†). На мелких хозяйствах Африки свёрточная сеть с ориентированным водоразделом обошла классические gPb-owt-ucm и MCG (PMC6737917). Разрыв от нуля до ~10 пунктов растёт на мелких, вытянутых и однотонных соседних полях. Метрики в этих работах разные, поэтому числа сравнимы только внутри одной статьи.

Для вас ключевой вывод в том, что предел вашего конвейера — информационный. По вашим же замерам разброс пресетов на Донбассе укладывается в IoU 0,60–0,65. Обученный детектор границ на 29 признаках композита поднял AUC с 0,924 до 0,942, но граничную F — всего на 0,016, а IoU не изменил (ASSESSMENT.md). Литература объясняет почему. Два соседних поля с одинаковым пиком NDVI, но разными культурами или датами сева почти неразличимы в max/min/diff, хотя граница отчётливо видна в отдельные даты. Именно поэтому Marszalek и соавт. собирали Canny по NDWI за весь сезон: такой Canny превзошёл RGB-Canny, а SNIC без границ давал пересегментацию (Preprints.org). ИППИ РАН показал, что агрегированные многолетние индексы дают «гораздо более точную» сегментацию, чем мгновенные (Preprints.org 202112.0243†). Waldner называет ключевым усреднение предсказаний «как минимум по четырём снимкам за сезон» (arXiv 1910.12023). Исследования, которое напрямую сравнивало бы std NDVI, max/min-композиты, помесячные стеки и гармоники как вход для границ, не найдено. Поэтому ваш план добавить std NDVI третьим каналом разумен, но его выигрыш не измерен. Отдельно про дату максимума NDVI: вы верно не берёте её вместо значения максимума, но как дополнительный канал она полезна именно потому, что у соседних полей пик наступает в разное время, — это и есть сигнал границы между ними, невидимый в max/min/diff. Помесячный стек градиентов опирается на большее число работ.

Для Colab и GEE готовы следующие классические строительные блоки. В GEE встроены ee.Algorithms.Image.Segmentation.SNIC с параметрами size, compactness и seeds и ee.Algorithms.CannyEdgeDetector (GEE SNIC; GEE Canny). Водораздела и иерархий в GEE нет. Их даёт Higra (pip install higra): иерархии водоразделов по площади, объёму и динамике, карты значимости в стиле UCM и оптимальные срезы. Официальный блокнот библиотеки строит градиент детектором Structured Edges из OpenCV (Higra; Higra-Notebooks). Работа ИППИ РАН (Павлова и соавт., 2023) ближе всего к вашей задаче. Метод использует многолетний MSAVI2, порог Оцу как детектор полей и агрегированный Canny. К статье приложен набор из 18 859 размеченных полей Sentinel-2, проверка заявлена в регионах России и Украины, код объявлен открытым (Computer Optics 47(3)). Найти ни код, ни набор исследователи не смогли. Источники к тому же расходятся, на каких данных сделан препринт 2021 г.: на Sentinel-2 или на Landsat WELD.

Россия даёт контуры только в закрытых системах, открытые данные есть по Украине

Российских работ именно о выделении отдельных полей мало, и измеренной точности границ среди них не найдено. Баврина и Агафонов (Самарский университет, 2025) выделяли пахотные земли Самарской области по Sentinel-2. Лучшей оказалась UPerNet с кодировщиком Swin-V2 на композитах пяти месяцев наиболее активной вегетации, плитки 256×256. Но это маска пашни, а не отдельные поля, и численные метрики извлечь не удалось (Компьютерная оптика 49(6)). Ермолаев и соавт. (2023) работали в Ставрополье с Sentinel-2, GEE и Kaggle. Метки они растеризовали из существующих контуров, порог класса 0,62 (Исследование Земли из космоса). ИКИ РАН сегментирует временные ряды на «динамически однородные участки» (Плотников и соавт., 2018). В системе ВЕГА-Science контуры строятся полуавтоматически по затравкам оператора, с ручной правкой (ResearchGate†). Для вашего класса «неиспользуемое» важна ещё одна работа: Самарский университет и «Самис» запустили нейросервис выявления заброшенных участков с заявленной точностью около 95 %. Это пресс-релиз, определение метрики в нём не дано (ТАСС).

Украина обеспечена открытыми данными гораздо лучше. NASA Harvest выпустила контуры более чем 5 млн полей за 2021–2023 гг. по 3-метровым композитам PlanetScope. Их проверили против 12 331 границы с GNSS-оборудованных комбайнов, медианный IoU 0,77 (Scientific Data†). Данные лежат по областям на Zenodo под CC-BY (Zenodo 2023). Сама статья опубликована под CC BY-NC-ND, но условия использования данных задаёт лицензия набора, а не статьи. Покрывают ли файлы оккупированные части Донецкой и Луганской областей, не проверено. Li и соавт. (2026) опубликовали растр участков Украины за 2023 г. (HBGNet 2.0, 10 м) с OA 92,86 %, F1 91,03 % и IoU 85,70 % (Scientific Data†). Akymenko и соавт. выявляли заброшенную пашню в Донецкой и Днепропетровской областях сравнением пиков NDVI с опорным годом в GEE и получили F1 0,898 даже в зоне боёв (CEUR-WS). Методически это близко к вашему этапу классификации.

Открытых ручных контуров по России почти нет. Единственный найденный набор — GloCAB: 190 832 поля, оцифрованных вручную в 22 регионах, в том числе в России и Украине. Оцифровка шла по 20-метровым композитам Sentinel-2 (B12/B8A/B4), архив весит 17 МБ (Zenodo 10479122†). Какие именно области России в него вошли, неизвестно. Государственные контуры закрыты. Для ЕФИС ЗСН нужен вход через ЕСИА. Границы сельхозугодий входят в ЕГРН с 1 июля 2026 г., а установить их по

всей стране должны к 1 января 2028 г. (polygon-journal). В Татарстане «Агрополия» сообщает об оцифровке 96 % пашни, но открытой выгрузки нет (Бизнес Online). На самарском геопортале есть слой ЕФИС ЗСН на 2 262 794 га, но можно ли его скачать, не подтверждено (apk.geosamara.ru†). Кадастровые участки — не поля: одно поле может состоять из нескольких участков и наоборот.

Самая недооценённая проблема — определение поля. В вашем эталоне Донбасса поле — это кусок одного типа использования, ограниченный лесополосой, дорогой или границей другого типа. Посевы разных культур внутри массива при этом не разделяются (ASSESSMENT.md). FTW обучен на декларациях LPIS, где участки обычно делятся по культуре. Авторы глобальной карты прямо пишут, что различия культур, обработки и почв внутри поля порождают несколько полигонов (FTW Global Map PDF). Против вашего эталона следует ждать дробления (высокий frag). Залежь и пар выпадают из охвата FTW, хотя README признаёт обратную ошибку — пастбища размечаются как поля (ftw-baselines README). Поведение моделей на залежи поэтому предсказать нельзя: его надо измерить по полноте отдельно для каждого типа в вашей разметке. Из доступных данных обучения ближе всего к Донбассу украинские контуры. Для Самары это равнинная Европа, где FTW силён. Для лесостепного Татарстана на 55–56° с. ш. реален финский сценарий с ложными полями на вырубках и лугах. Последние два суждения — наш вывод по аналогии, а не измерение.

За пределами ваших трёх регионов картина ещё беднее. Бореального земледелия и полуаридного орошаемого земледелия в обучении FTW нет вовсе (FTW Global Map PDF). Финский результат с падением точности к северу — лучший прокси для Нечерноземья и таёжной окраины пашни. Крупные механизированные поля с лесополосами на чернозёмах структурно ближе всего к Канадским прериям, где SAM на сезонных композитах дал IoU 0,86 (PMC12857264†). Для Дальнего Востока аналог — соседний Хэйлунцзян, где R2U-Net на Sentinel-2 дал 89 % общей точности (DOAJ†). По Казахстану открытых наборов с контурами не найдено. Единственная работа о зерновом юге Казахстана показала, что ручные контуры согласуются со статистикой лучше автоматических (Agronomy 15(9):2040). Ни для одного из этих ландшафтов точность готовых моделей внутри России не опубликована.

Оценка: готовая карта проверяется за часы, экзотика требует недель

Шкалы в таблицах такие. Сходство обучения с РФ: ★★★ — Украина, Россия или степь; ★★ — Балтия, Финляндия или Центральная Европа; ★ — далёкие ландшафты; «—» — метод не обучается. Простота: ★★★ — часы; ★★ — 1–3 дня; ★ — неделя и больше. Пригодность — ожидаемая польза для Самары, Татарстана и Донбасса при вашем определении поля: ★★★ высокая, ★★ средняя (надо проверять), ★ низкая.

Таблица 1. Происхождение, данные и вход

Метод	Основа	Обучение (сходство с РФ)	Код, веса, лицензия	Вход; годится ли max/min/diff
FTW Global 2024/25	НС: PRUE U-Net B7	24 страны FTW, РФ нет (★★)	данные CC-BY	вход не нужен, только сравнение
FTW/PRUE (ftw-tools)	НС: U-Net, 3 класса	то же (★★)	MIT; веса CC-BY (v3.1) или NC	RGBN × 2 сезона, uint16, UTM; нет
Delineate Anything v2	НС: YOLO11, экземпляры	61 страна, состав неизвестен (★★)	AGPL-3.0	RGB, 1 дата; формально да, вне домена
SAM2 (samgeo)	НС без дообучения	не поля (★)	samgeo MIT	любые 3 канала; да
Дообучение FTW U-Net	НС + ваши метки	ваши + Украина (★★★)	MIT, CC-BY	RGBN × 2; нет
geoai Mask R-CNN	НС с нуля	только ваши метки (★★★, мало)	MIT, весов нет	любые каналы; да
Prithvi, Clay и др.	фундаментальные НС	общие, без задачи границ (★)	открыты	6 полос × кадры; нет
DECODE / FracTAL	НС + водораздел	ЮАР, Австралия (★★)	BSD-3, весов нет	ряд S2; нет
U-TAE, cultionet, Sentinel Hub	НС	Франция, Литва/Испания (★)	MIT / Apache / архив	ряды S2; нет
Многодатные границы (CEWS, SACFEI)	классика	—	SACFEI MIT (заброшен), CEWS без кода	индексы по датам; частично
SNIC + Canny в GEE	классика	—	встроено в GEE	индексы по датам; да
Higra (UCM) + Optuna	классика	—	открытые библиотеки	любой градиент; да
ИППИ РАН: MSAVI2 + Оцу + Canny	классика	проверка в РФ и Украине (★★★)	код заявлен, не найден	многолетний MSAVI2; нет
Ваш конвейер v6	классика	настроен на Самару, Донбасс	ваш	max/min/diff

Таблица 2. Внедрение в Colab и роль Claude

Метод	Colab	Срок	Простота	Пригодность	Чем поможет Claude
FTW Global 2024/25	CPU, DuckDB	2–4 ч	★★★	★★	ячейка выгрузки и оценка eval_gt.py
FTW/PRUE (ftw-tools)	T4 (CPU можно)	0,5–1 дн.	★★★	★★	экспорт из GEE, ячейки, сшивка, оценка
Delineate Anything v2	T4	0,5–1 дн.	★★★	★★	конфиг, экспорт RGB, оценка
SAM2 (samgeo)	T4	1–2 дн.	★★	★	ноутбук, фильтры по WorldCover
Дообучение FTW U-Net	T4	1–3 дн.	★★	★★★	чипы, маски, цикл обучения
geoai Mask R-CNN	T4	0,5–1 дн.	★★	★	весь код; данных мало
Prithvi, Clay и др.	T4, отд. среда	2–3 дн. и более	★	★	не рекомендуем
DECODE, U-TAE и др.	T4 / A100	недели	★	★	не рекомендуем
Многодатные границы	GEE + CPU	2–4 дн.	★★	★★★	полностью, с тестами на стенде
SNIC + Canny в GEE	GEE	часы	★★★	★	скрипт; полезен как канал
Higra (UCM) + Optuna	CPU	2–5 дн.	★★	★★	полностью, офлайн
ИППИ РАН	—	неясно	★	★★	найти код, иначе по статье
Ваш конвейер v6	CPU	есть	—	база	—

Звёзды пригодности для FTW и Delineate Anything занижены не из-за качества моделей. Причин три: российского обучения нет, залежь лежит вне охвата FTW, а определение поля не совпадает с вашим. Дообучение получает ★★★ за потенциал, но только при честном отложенном тесте. Многодатные границы получают ★★★, потому что бьют прямо в узкое место, которое вы сами нашли. Высокая оценка простоты у готовых моделей опирается на официальный Colab-блокнот FTW, прогнанный авторами (2257×1683 px за 6,5 с на GPU Colab), и на официальное демо Delineate Anything (FTW tutorial; DA README).

Что Claude может сделать сам, а что только вместе с вами, определяет среда. Проверка 26.10.2026 показала: в облачной песочнице Claude нет GPU (4 CPU, 15 ГБ ОЗУ). PyPI и GitHub доступны, а Hugging Face, source.coop, Zenodo и arXiv закрыты прокси. Доступа к вашему проекту GEE у Claude нет. Отсюда три уровня помощи. Полностью сам Claude делает классические улучшения: новые каналы, барьеры, Higra, подбор параметров через Optuna. Он пишет их в parts/, собирает ноутбук через build.py и проверяет на тестовых сценах Самары и Донбасса стендом tests/run_pipeline.py + tests/eval_gt.py — так же, как проверялась v6. Код плюс ваш запуск нужен для нейросетей. Claude пишет ячейки Colab и скрипты GEE, вы запускаете их на T4 и кладёте GPKG на Диск, Claude оценивает результат и встраивает его. Прогнать FTW на CPU в песочнице на небольшом фрагменте, вероятно, тоже можно: веса скачиваются с GitHub releases. Но это не проверялось, а веса Delineate Anything и карта FTW Global доступны только из вашего Colab. Только консультация нужна для фундаментальных моделей и DECODE: они требуют отдельных сред и недель работы, и для вашей задачи мы их не рекомендуем.

Как воспроизвести в Colab: три рецепта и их ловушки

Ниже рабочие заготовки. Они собраны из документации и кода, но не запускались. Claude перенесёт их в ячейки ноутбука, а не в командную строку.

Рецепт 1 (CPU, минуты): полигоны FTW Global на вашу область

Каталог хранит GeoParquet с разбивкой по странам на анонимном S3 и предлагает читать его через DuckDB (catalog README). Столбцы: id, geometry, bbox, metrics:area, metrics:perimeter, determination:datetime, admin:country_code, admin:subdivision_code, confidence (llms.txt).

```
%pip -q install duckdb geopandas
import duckdb, geopandas as gpd
con = duckdb.connect()
for e in ("spatial", "httpfs"):
    con.install_extension(e); con.load_extension(e)
con.sql("SET s3_region='us-west-2'")
src = ("s3://us-west-2.opendata.source.coop/ftw/global-data/predictions/vectors/alpha/"
       "results-by-admin-conf/admin:country_code=RU/Russia.parquet")   # для Донбасса проверьте и UA
x0, y0, x1, y1 = 50.0, 53.0, 50.5, 53.3                               # bbox тестовой сцены, EPSG:4326
df = con.sql(f"""SELECT id, confidence, "determination:datetime" AS dt, ST_AsWKB(geometry) AS wkb
                 FROM read_parquet('{src}')
                 WHERE bbox.xmin < {x1} AND bbox.xmax > {x0} AND bbox.ymin < {y1} AND bbox.ymax > {y0}""").df()
```

```
g = gpd.GeoDataFrame(df.drop(columns="wkb"), geometry=gpd.GeoSeries.from_wkb(df.wkb.apply(bytes)), crs=4326)
g.to_file("/content/drive/MyDrive/ftw_global_test.gpkg")
```

Не фильтруйте сразу по уверенности. В России у 31 % полигонов её нет вовсе: они лежат вне слоя уверенности. Оцените результат дважды, с фильтром и без. Какой партиции принадлежат оккупированные части Донбасса, RU или UA, зависит от административных границ каталога, и это не проверено. Надёжнее отобрать полигоны по bbox из обоих файлов. Карта описывает 2024–2025 гг., а ваш композит снят в 2026 г. Границы полей меняются медленно, а тип использования — быстро, поэтому для этапа классификации FTW не подходит в любом случае.

Рецепт 2 (T4, полдня): PRUE на снимках 2026 г. через GEE и ftw-tools

ftw inference all принимает только годы 2015–2025 (ftw-baselines README). Поэтому для 2026 г. 8-канальный вход собирается в GEE. Коллекция COPERNICUS/S2_SR_HARMONIZED уже без смещения 1000 и совпадает со шкалой, которую ждёт FTW (GEE S2_SR_HARMONIZED†). Облака маскируются через Cloud Score+ с порогом cs_cdf 0,50–0,65 (GEE Cloud Score+†). Медианы окон вместо одиночных сцен годятся: на них построена сама глобальная карта (catalog README).

```
import ee; ee.Authenticate(); ee.Initialize(project="ВАШ_ПРОЕКТ")
aoi = ee.Geometry.Rectangle([50.0, 53.0, 50.5, 53.3])
S2 = ee.ImageCollection("COPERNICUS/S2_SR_HARMONIZED")
CS = ee.ImageCollection("GOOGLE/CLOUD_SCORE_PLUS/V1/S2_HARMONIZED")
def window(a, b, thr=0.60):
    col = (S2.filterBounds(aoi).filterDate(a, b).linkCollection(CS, ["cs_cdf"])
             .map(lambda im: im.updateMask(im.select("cs_cdf").gte(thr))))
    return col.select(["B4", "B3", "B2", "B8"]).median()
img = (window("2026-04-20", "2026-05-31").rename(["B04_t1", "B03_t1", "B02_t1", "B08_t1"])
       .addBands(window("2026-08-10", "2026-09-25").rename(["B04_t2", "B03_t2", "B02_t2", "B08_t2"]))
       .toUint16().clip(aoi))
ee.batch.Export.image.toDrive(image=img, description="ftw_in", folder="ftw", region=aoi,
                              scale=10, crs="EPSG:32639", maxPixels=1e13).start()   # UTM 39N для Самары

!pip -q install "ftw-tools[all]==2.0.0b4"      # затем «Среда выполнения → Перезапустить»
!ftw model list
!ftw inference run /content/drive/MyDrive/ftw/ftw_in.tif --model FTW_PRUE_EFNET_B5_CCBY --out pred.tif --gpu 0 --
  num_workers 2 --overwrite
!ftw inference polygonize pred.tif --out fields.gpkg --simplify 20 -f
```

Отдельный прогон с --save_scores сохраняет вероятности классов (0–255). Канал «граница» из него можно подать в ваш конвейер как барьер. Версию надо закрепить вручную. Обычный pip install ftw-tools ставит стабильную 1.4.3 от августа 2025 г., в которой ещё нет моделей PRUE. Официальный учебный блокнот работал на 2.0.0b4 и при установке заменил torch на 2.7.1, поэтому после установки нужен перезапуск (PyPI; FTW tutorial). Ваш композит в EPSG:4326 с пикселем ≈ 6×10 м для FTW не годится: модель обучена на квадратном пикселе 10 м в UTM. По Самарской области экспорт займёт ~8–9 ГБ, поэтому выгружайте блоками по ~0,5°. Если масштабировать замер из блокнота, инференс B3 по всей области займёт 15–20 мин на T4, а B5 и B7 дольше. Узкими местами будут выгрузка и полигонизация, а не GPU.

Рецепт 3 (T4, полдня): Delineate Anything v2 и SAM2

Проще всего начать с официального демо Delineate Anything в Colab (демо). Затем можно перейти к репозиторию: python delineate.py -b batch_sample.yaml, версии зависимостей закреплены (ultralytics 8.3.148, rasterio 1.4.3), на выходе GeoPackage (README). На вход подаётся медиана B4/B3/B2 за одно окно, лучше середину сезона. В конфиге задаются bands: [1, 2, 3] и min/max: null. Проекция должна быть метрической (UTM), иначе не работает фильтр «гигантов» (config guide). Ваш композит max/min/diff модель технически примет, раз она читает любые три канала. Поведение на таких входах не описано, но проверка стоит минут. Фильтр гигантов на ваших крупных полях стоит прогнать и включённым, и выключенным. SAM2 через samgeo запускается в несколько строк: SamGeo2(model_id="sam2-hiera-large", automatic=True), параметры points_per_side, pred_iou_thresh и stability_score_thresh (sam2_automatic.ipynb). Маски он выдаёт без классов, так что сёла, леса и дороги тоже станут полигонами. Без вашей маски WorldCover и барьеров SAM2 бесполезен.

Классика в GEE: помесячный стек градиентов

Это прямой перенос схемы Watkins и Marszalek в ваш скрипт композита. Код тоже не запускался.

```
def month_edge(m):
    ndvi = (S2.filterBounds(aoi).filterDate(f"2026-{m:02d}-01", f"2026-{m+1:02d}-01")
              .linkCollection(CS, ["cs_cdf"])
              .map(lambda im: im.updateMask(im.select("cs_cdf").gte(0.6)))
              .median().normalizedDifference(["B8", "B4"]))
    g = ndvi.gradient()
    return g.select("x").hypot(g.select("y"))
```

```
edges = ee.ImageCollection([month_edge(m) for m in range(4, 10)])
edge_med, edge_max = edges.median(), edges.max()   # 4–5-й каналы композита
```

Добавьте сюда std NDVI и (по желанию) дату максимума NDVI как отдельный канал: код для них уже есть в разделе замечаний к GEE-скрипту в ASSESSMENT.md. Тогда Claude сможет использовать их как вклад в порог JUMP_THR и как барьеры этапов 1/1b. Для дообучения FTW U-Net в TorchGeo есть готовые веса Unet_Weights.SENTINEL2_3CLASS_FTW (CC-BY, 8 каналов, Normalize(std=3000)) (unet.py). Разметка Донбасса на сетке 10 м даст лишь несколько десятков чипов 256×256. Учить с нуля на таком объёме нельзя: дообучение начинают с замороженного кодировщика. Каждое поле внутри чипа должно быть размечено, иначе пропущенные поля модель выучит как фон (geoai training notebook). Две среды несовместимы: ftw-tools 2.0.0b5 требует torchgeo ≥ 0.10, а terratorch 1.2.13 — torchgeo < 0.10 (PyPI terratorch). Ещё четыре ловушки известны по трекеру и учебному блокноту FTW. Заполнение пропусков нулями раньше превращало целые патчи в «фон» (issue #261, закрыта в июне 2026 г.), так что маскированные пиксели лучше закрывать расширением окна, а не unmask(0). Команда filter-by-lulc в официальном блокноте упала. Имена моделей в README (FTW_3_Class_FULL_multiWindow) не совпадают с реестром (FTW_v2_3_Class_FULL_multiWindow), поэтому сначала выполняйте ftw model list. Наконец, --num_workers надо ставить 2 под два CPU Colab (issues ftw-baselines; FTW tutorial).

Дорожная карта: бесплатная проверка, затем гибрид, затем дообучение

Ваш конвейер уже устроен так, что встраивать чужие результаты дёшево. Каждый этап принимает внешний слой через IN_LAYERS, а разбивка 1b, фильтр пашни, регуляризация Дугласа–Пекера и этап 6 работают «на чужих полях» (HANDOFF). Поэтому нейросеть не обязана заменять конвейер целиком. Она может поставлять в него одно из трёх: полигоны вместо этапа 1, вероятность границы как барьер или независимую проверку.

Шаг	Что делаем	Время	GPU	Решение по итогам
1	FTW Global на сцены Донбасса и Самары, eval_gt.py, сравнение с v6	2–4 ч	нет	граничная F или доля IoU ≥ 0,7 не хуже v6 — встраивать НС
2	PRUE CC-BY (B5/B7) и DA v2 на экспорте 2026 г.; сохранить вероятности	1 день	T4	выбрать источник границ
3	Гибрид: граница НС как барьер в этапах 1/1b; полигоны НС через IN_LAYERS; свой этап 6	2–4 дня	нет	merged и frag падают без потери охвата
4	Параллельно: std NDVI, дата максимума, помесячный стек градиентов	2–4 дня	нет	рост граничной F на обеих сценах
5	Дообучение FTW U-Net: Донбасс + NASA Harvest + исправленные псевдометки	2–3 дня	T4	только если шаги 2–3 упёрлись в доменные ошибки
6	Масштаб: Самара и Татарстан целиком, блоками по 0,5°	1–2 дня	T4	—

Шаг 1 — самый дешёвый честный ответ на вопрос «нужна ли вообще нейросеть». База для сравнения — ваша v6. На Донбассе L_base дал IoU 0,635, долю IoU ≥ 0,7 0,55, граничную F 0,706, merged 22 и frag 1,26 (ASSESSMENT.md). На тестовой сцене Самары после 1b было IoU 0,645, доля IoU ≥ 0,7 0,54 и граничная F 0,745 (HANDOFF). Опубликованные объектные цифры нейросетей на 10 м не выше ваших: 47 % F1 у PRUE в домене, 0,34 F1 у Delineate Anything вне домена. Метрики и данные там другие, так что это не доказательство, а повод не ждать чуда. Кроме сводных метрик, по тому же эталону нужно посмотреть три вещи: полноту отдельно по засеянному, пару и залежи, долю дробления массивов по границам культур и поведение на лесополосах. Именно они покажут, в каком качестве брать нейросеть: заменой этапа 1, барьером или ничем.

Шаги 3 и 4 — вероятный выигрыш при минимальной ломке. Если FTW хорошо видит лесополосы и дороги, но дробит массивы по культурам, правильная комбинация — ваша логика слияния поверх их границ. Соседние фрагменты нейросети сливаются, пока между ними нет барьера-линии или смены класса. Это ваше определение поля, и ни одна открытая модель его не знает. Внутреннюю часть поля по FTW можно использовать как вторую маску пашни рядом с WorldCover. Но залежь FTW не размечает, поэтому заменять ею WorldCover нельзя. Шаг 4 Claude делает целиком сам на стенде, и он не зависит от исхода шагов 1–2: многодатные границы помогают и классике, и гибриду.

Шаг 5 оправдан, только если нейросеть ошибается систематически, например ложными полями на вырубках Татарстана. Меток тогда три источника. Первый — ваша разметка Донбасса (338 кусков с типом использования, из них около 136 крупнее 50 га): её надо держать строго как отложенный тест или учить с перекрёстной проверкой по участкам. Второй — файлы NASA Harvest по Донецкой и

Луганской областям (CC-BY), если они покрывают вашу территорию. Третий — псевдометки FTW Global или Delineate Anything для Самары и Татарстана, исправленные вручную. По оценке исследователей, 100–300 полигонов крупных полей дают лишь 10–50 чипов, поэтому без украинских меток дообучение будет хрупким.

Дообучение не решает задачу классов: ни один публичный набор не размечает залежь. Ваш этап 6 и разметка с типом использования — уникальный актив, который стоит развивать отдельно, например многолетним сравнением пиков NDVI, как у Akymenko. Классическая ветвь — иерархия Higra с подбором среза через Optuna по вашему эталону — остаётся запасным путём на случай, если лицензии (AGPL), инфраструктура или результаты шага 1 сделают нейросети невыгодными.

Заключение

Главный сдвиг в понимании задачи: выбор не между «классикой» и «нейросетями». Определяют результат два вопроса — сколько временной информации попадает в карту границ и что считается полем. Все сильные методы обеих школ смотрят на сезон по датам, а ваш конвейер видит одну сводку max/min/diff, и подбор параметров это не исправит. При этом готовые нейросети обучены на чужом определении поля. Они по построению делят ваши массивы по культурам и не знают залежи. Поэтому их ценность для вас скорее не в готовых полигонах, а в дешёвых границах на всю территорию — как дополнительный барьер и как бесплатный источник псевдометок.

Практически неизвестных всего две, и обе снимаются за день-два работы: насколько FTW и Delineate Anything ошибаются на российских полях и сколько даёт многодатный канал границ. Ответ на первую стоит дороже любого обзора литературы, потому что в мире её никто не измерял: ни FTW, ни Delineate Anything, ни российские группы не публиковали точность границ на полях России. Ваши 338 размеченных кусков Донбасса и 103 поля Самары тем самым становятся одним из немногих эталонов для этого региона. Стоит связаться с группой Самарского университета (Баврина, Агафонов): у них есть региональные данные и опыт с Sentinel-2. Стоит и поискать открытый набор ИППИ РАН на 18 859 полей — это был бы второй независимый эталон.

Источники

Нейросети, готовые карты и инструменты

Ресурс	Что это	Зачем вам
ftw-baselines	CLI ftw-tools, модели FTW/PRUE, MIT	инференс и полигонизация
model_registry.py	реестр весов и лицензий	выбор CC-BY-чекпойнта
FTW Global Map PDF	статья о карте мира 2024/25	точность, ограничения
ftw-data-catalog	каталог файлов карты	выгрузка партиции RU/UA
source.coop/ftw/global-data	хранилище карты (CC-BY)	данные
FTW tutorial (Colab)	официальный блокнот	проверенная установка
ftw-prue	код PRUE, DECODE-порт, SAM2	обучение, бенчмарк
FTW, arXiv 2409.16252	статья о наборе FTW	состав данных
Delineate-Anything	код и веса DA v1/v2, AGPL	второй готовый детектор
DA Flow, arXiv 2511.13417	карта Украины 2024	аналог Донбасса
DA v2, arXiv 2607.19069	FBIS-73M, 100 стран	точность вне домена
agribound	обёртка над DA, FTW, SAM2	независимые тесты
segment-geospatial	SAM2 для GeoTIFF	запуск без обучения
geoai	Mask R-CNN, обучение	обучение на своих метках
TorchGeo unet.py	веса FTW U-Net	дообучение
waldnerf/decode	DECODE/FracTAL, MXNet	справочно
SAM в прериях, PMC12857264	SAM на композитах S2	аналог крупных полей

Классические методы

Ресурс	Что это	Зачем вам
Watkins & van Niekerk 2019	CEWS: Canny + водораздел	многодатные границы
jgrss/sacfei	SACFEI, GEE + Python, MIT	готовый код градиента
North et al. 2019	отбор линий по длине	лесополосы
Yan & Roy 2014	активные контуры + водораздел	уточнение контуров

Ресурс	Что это	Зачем вам
Tetteh et al. 2023	MRS против DL	сравнение
Tetteh et al. 2020	байесовский подбор параметров	подбор по эталону
Marszalek et al. 2020	SNIC + сезонный Canny в GEE	рецепт для GEE
Zhu et al. 2024 (GF-AFD)	иерархическое слияние	устойчивые пороги
Higra	иерархии водоразделов, UCM	замена или проверка HAC
Павлова и др. 2023	MSAVI2 + Оцу + Canny, РФ/Украина	ближайшая классика

Россия, Украина и данные

Ресурс	Что это	Зачем вам
Баврина, Агафонов 2025	UPerNet + Swin-V2, Самара	местная группа
Ермолаев и др. 2023	HC, Ставрополье	российский опыт
NASA Harvest Ukraine	5 млн полей, 2021–23	метки для Донбасса
Zenodo NASA Harvest 2023	файлы по областям, CC-BY	загрузка
Akymenko et al. 2025	заброшенная пашня, Донецкая обл.	класс «неиспользуемое»
GloCAB	ручные контуры, есть РФ	доп. эталон
ftw-datasets-list	состав и лицензии FTW	выбор данных
AI4Boundaries	7 стран EC, S2	справочно
GEE S2_SR_HARMONIZED	гармонизированный L2A	вход для FTW
GEE Cloud Score+	маска облаков	композиты
ASSESSMENT.md	оценка v3–v6, Донбасс	база для сравнения